

陶沛尧

籍贯：河南郑州 出生日期：2000 年 8 月 19 日 电话：19522312292 邮箱：taopeiyao@outlook.com
个人网站：<https://peiyao tao.github.io/> GitHub：<https://github.com/PeiyaoTao>
核心能力：深耕深度学习、计算机视觉，精通 YOLO/CNN/Transformer 等架构，
熟练掌握 Pytorch/Tensorflow，具备模型研发、工程落地及全栈开发能力，有国内外多场景 AI 实习经验。



教育背景

东北大学(NEU)西雅图分校 | 计算机科学硕士 | 2023 年 9 月 - 2025 年 12 月
• 绩点：3.79/4.00，研究方向：计算机视觉，机器学习；核心课程：高级感知、NLP、高级算法、数据库系统
弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 计算机科学学士（主修）+ 数学/人机交互（辅修）| 2018 年 8 月 - 2023 年 5 月
• 核心课程：机器学习，计算机系统，数据结构与算法分析，数值分析，GUI 编程，数值分析

专业技能

- **编程语言：**Python、JAVA、C#、C、C++、HTML/CSS/JavaScript
- **CV/深度学习：**OpenCV、YOLO、MATLAB、Transformer/CNN
- **AI 工具：**PyTorch、TensorFlow、HuggingFace、Scikit-learn、LangChain、Onnx
- **工程化：**Git、Docker、AWS/Google Cloud/Azure、RESTful API、SQLite/MongoDB/PostgreSQL
- **全栈开发：**Django、Next.js、Redis

工作经验

AI 软件开发实习生 Forest Vision 2025 年 8 月 - 2025 年 12 月
主导木材横切面分割模型开发，针对卡车运木材业务场景制定标准化数据标注规则，借助 Roboflow 搭建数据飞轮实现高效迭代标注；基于预训练 YOLOv11 权重对自研数据集微调，模型测试集 mAP 达 97.6%，成功落地并支撑团队数据体系搭建。
AI 软件开发实习生 郑州峰华铁信科技股份有限公司 2024 年 5 月 - 2024 年 9 月
研发 YOLOv5 铁路监控目标检测系统，实现铁路周边人员、灌木丛、新轨道实时识别，测试准确率 95%、实时推理帧率 >30FPS；人工标注+数据增强构建 3000+张专属数据集，迁移学习微调 YOLOv5 并优化超参数，模型 mAP 较基线提升 26%，完成生产环境部署并保障轨道监控稳定运行。

项目经历

Vision-Language-Action 智能体 (MiniGrid) | 核心开发者 | 开源地址：github.com/PeiyaoTao/VLM-for-RL-in-Embodied-Perception
研发神经符号化多模态 VLA 智能体，融合自定义空间 Softmax 感知模块与 CLIP 嵌入解决“物理盲”问题，在稀疏奖励导航任务中成功率≈90%；设计四阶段课程学习策略，结合动态奖励塑造与迁移学习，训练 LSTM-PPO 策略模型攻克传统基线模型无法解决的多阶段逻辑谜题。
图像去模糊模型对比分析 | 核心开发者 | 开源地址：<https://github.com/PeiyaoTao/Image-Deblurring>
开发并对比基于 CNN 的 U-Net 与 Transformer 的 Swin-Unet 核心去模糊模型，创新设计融合多尺度跳跃连接的混合 Swin-Unet 模型，基于 ECA 原理优化 U-Net 解码器实现无伪影去模糊效果；搭建进阶训练流程，引入 VGG 感知损失、学习率调度器与早停机制，最大化模型性能，在测试集实现高保真的图像去模糊重建效果。
多租户餐饮 SaaS 平台 | 核心开发者
设计并搭建可扩展全栈 SaaS 平台，实现餐饮商户电子菜单、订单及厨房工作流的实时管理；基于子域名路由实现多租户架构，保障单实例下多商户的数据隔离与品牌自定义。设计嵌套式菜单数据模型适配复杂业务场景，实现订单原子事务与历史定价快照机制；通过会话逻辑解决竞态问题，搭建 JWT+RBAC 混合认证体系并做 API 限流防护。优化数据库查询解决 N+1 问题，API 延迟降低 60%+，基于 WebSockets 实现实时厨房显示系统，替代传统票据打印机。

自我评价

具备扎实的计算机视觉与深度学习理论基础，精通 YOLO、Transformer 等主流架构，深耕目标检测、图像去模糊、图像分割等方向，能独立完成数据集构建、模型训练调优、生产部署全流程工作；熟练掌握多门编程语言及云服务、容器化技术，拥有国内外跨行业 AI 算法实习经验，工程落地能力突出；英文沟通与书面表达能力优秀，团队协作意识强，可快速理解业务需求并提出高效技术解决方案。